Лабораторная работа №1
Знакомство с ОС: установка и аппаратная конфигурация

Цель работы: освоить процесс установки операционной системы, получить навыки базовой настройки и конфигурации. Научиться создавать пользовательские учётные записи и подготовить рабочее место для типовых задач.

Совет: изучите данный документ полностью и только затем приступайте к выполнению. Не стоит выполнять данную работу, а также последующие по принципу прочитал абзац – сделал, ибо может привести к лишней трате сил и времени. *Как рекомендация можно при установке на виртуальную машину записывать экран для упрощения создания отчёта.*

Постановка задачи:
1. Требуется установить операционную систему семейства Windows NT (можете хоть NT 3.1 выбор за вами, но рекомендую ограничиться от XP до 11).
2. Требуется установить операционную систему семейства Linux **(см. далее)**.
3. Требуется найти информацию об аппаратной конфигурации устройств(-а) на которых(-ом) установлены операционные системы из заданий выше **(см. далее)**.

Включить в отчёт:
По части скриншотов:
1. Скриншоты основных этапов установки операционной системы семейства Windows NT с описанием представленного на скриншотах (что происходит и каково назначение происходящего).
2. Скриншоты основных этапов установки операционной системы семейства Linux с описанием представленного на скриншотах (что происходит и каково назначение происходящего).
3. Скриншоты с информацией об аппаратной конфигурации, а также рукотворная схема аппаратной конфигурации (согласно шинной архитектуре), но с указанием названий ваших конкретных устройств. Все скриншоты должны сопровождаться текстовым описанием. Для поиска информации не использовать консольные команды, только GUI-утилиты. (Например, HWiNFO64)

Всё это будете пояснять преподавателю, без доступа к отчёту.

Условия:
По части Windows требования одинаковые для любой отметки **(см. в постановке задачи п. 1)**.

По части Linux требования следующие:
На базовую отметку (4-6): необходимо установить простенький дистрибутив Linux (Ubuntu, Debian, CentOS и т.д.)

На повышенную отметку (7-9): необходимо установить дистрибутив Arch Linux без использования упрощённого установщика (проще говоря скриптов по типу archinstall, archfi и т.д.). Также обе операционные системы должны быть установлены в режиме Dual Boot (на виртуалке такое тоже возможно).

На наивысшую отметку: необходимо собрать свой собственный Linux с использованием LFS (Linux from Scratch). (Предупреждение: вам понадобится другой дистрибутив Linux из-под которого будет собираться ваша система)

На обоих системах должен быть создан пользователь с определенным именем, а именно:

– переходим на сайт Sordum;
– вводим полное ФИО (на русском с пробелами между 3 словами в формате «Иванов Иван Иванович») ;
– выбираем алгоритм JOAAT;
– получаем хеш-значение длиной в 8 символов;
– итоговое имя пользователя User-«Hash» (например, User-b5759a48).

Данный пользователь должен отчётливо быть виден на представленных в отчёте скриншотах (*в последующих лабах, также будет проверяться*).

По части аппаратной конфигурации требования следующие:
Найти информацию о следующих элементах компьютера

1. Системная магистраль (системная шина)
– Тип шины
– Версия шины

2. Центральный процессор (ЦП)
– Модель
– Количество ядер и потоков
– Уровни и размеры кэш-памяти
– Базовая частота

3. Память
– Количество и наименования планок оперативной памяти
– Объем и тип памяти
– Номера используемых слотов
– Частота памяти

4. Устройства ввода-вывода/периферийные устройства:
– Наименования накопителей постоянной памяти (HDD, SSD)
– Объём каждого из накопителей
– Список логических томов
– Наименования подключенных мониторов
– Разрешения мониторов
– Наименования видеоадаптеров
– Объём памяти видеоадаптеров
– Ширина шины памяти

– Наименование сетевых адаптеров
– Максимальная пропускная способность сетевых адаптеров

На базовую отметку достаточно найти информацию только в рамках основной операционной системы(без получения информации с установленных виртуальных систем).

На повышенную и наивысшую отметку необходимо повторить поиск информации на обеих операционных системах.

Предупреждение! Запрещено выбирать различные уровни заданий в рамках лабораторной работы. Уровень желаемой отметки выбирается для всей работы!

Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое операционная система (далее – ОС)?
2. Каково назначение ОС?
3. Каков состав ОС?
4. Какие функции решает ОС?
5. Перечислите виды ОС.
6. Что такое POSIX и для чего он нужен?
7. Опишите шинную архитектуру ЭВМ.
8. Перечислите компоненты архитектуры и их назначение.
9. **(7-9)** Из чего состоит системная шина?
10. **(7-9)** Что такое BIOS и UEFI? Опишите разницу?
11. **(7-9)** Что такое загрузчик? Какие чаще всего используются в Windows и Linux?
12. **(7-9)** Что такое Dual Boot?
13. **(На наивысшую отметку)** Назовите полную последовательность запуска ОС семейства Windows NT.
14. **(На наивысшую отметку)** Назовите полную последовательность запуска ОС семейства Linux.
15. **(На наивысшую отметку)** Что такое MBR и GPT? Опишите различия.
16. **(На наивысшую отметку)** Что такое POST и зачем он нужен?